

Espectroscopía

Miguel Angel Perdomo

1 de mayo de 2026

1. Marco teórico

1.1. Ley de Planck

Un cuerpo negro, es una sustancia capaz de absorber toda la radiación térmica que incide sobre ella[5]. Aunque, se puede suponer que no emite luz porque absorbe todo, si emite luz denominada cuerpo negro, esta luz emitida se puede calcular con la siguiente ecuación denominada ley de Planck.

$$E(v, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda T}} - 1} \quad (1)$$

1.2. Excitación

Cuando un electrón sufre un proceso de transición de un estado de energía a otro se dice que sufre un proceso de desexcitación o excitación. Si el electrón se eleva por cualquier medio a un estado de energía mayor, se dice que el átomo o el electrón están excitados. El átomo pierde la energía adquirida temporalmente, cuando el electrón regresa a un nivel más bajo y emite energía radiante, un fotón cuya frecuencia es directamente proporcional a su energía.[3]

$$E = hf$$

1.2.1. Espectros de emisión

Todo elemento tiene una distribución característica de niveles electrónicos de energía y, en consecuencia, emite luz con su propia distribución de frecuencias, es decir, su espectro de emisión, cuando se excita.[3]

1.2.2. Espectros de absorción

Cuando se hace incidir luz a través de alguna sustancia y luego se analiza la luz transmitida, se observa lo que se denomina el espectro de absorción. Los átomos absorben la luz, y también la emiten. Un átomo absorbe más la luz que tenga las frecuencias a las que esté sintonizado: algunas de las mismas frecuencias de las que emite. Esta luz absorbida se vuelve a irradiar, pero en todas direcciones, en vez de sólo en la dirección del rayo incidente. Cuando la luz que queda en el haz se reparte en el espectro, las frecuencias que fueron absorbidas aparecen como líneas oscuras contra el espectro, por lo demás continuo.[3]

1.3. Calibración del espectrometro

El estándar principal para la escala de radiancia espectral mantenida en la Instalación de Calibraciones Espectrorradiométricas Automatizadas (FAS-CAL) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología es un cuerpo negro que opera a la temperatura de congelación del oro.[2] Que es dado por la ecuación 1.

La manera en la que se calibran los espectrometros digitales para aquellos detectores que presentan respuestas con comportamientos lineales, viene dada por la ecuación:

$$S(\lambda) = E(\lambda) \cdot R(\lambda) + D(\lambda)$$

$S(\lambda)$ es la señal medida por el detector del espectrorradiómetro, $E(\lambda)$ es la irradiancia espectral de la lámpara, $R(\lambda)$ es la respuesta a la irradiancia espectral del espectrorradiómetro y $D(\lambda)$ señal medida en oscuridad. [4] Si se linealiza y normaliza la ecuación anterior se obtiene la siguiente ecuación:

$$E_\lambda = B_\lambda \left(\frac{S_\lambda - D_\lambda}{R_\lambda - D_\lambda} \right) \quad (2)$$

1.4. Bondad de ajuste y test de hipótesis

Inicialmente, una hipótesis es aquella suposición que se plantea respecto a alguna población o problema con el fin de verificar su veracidad o falsedad. Adicionalmente, una hipótesis nula H_0 es aquella hipótesis que inicialmente se asume como cierta con la finalidad de verificarla o falsarla, y la hipótesis alternativa H_a será una suposición que sea contraria a la hipótesis nula. Cabe aclarar que tanto la hipótesis nula como la alternativa deben ser mutuamente excluyentes (contrarias entre sí). Se le llama test de hipótesis a aquel proceso mediante el cual se busca aceptar o rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, cabe añadir que este es un proceso probabilístico y no absoluto; por lo cual, que la hipótesis nula sea verdadera o falsa no es un hecho inequívoco. Para poder verificar o falsar la hipótesis nula, existen múltiples herramientas, como la llamada *prueba de bondad de ajuste*, con la cual podemos determinar si ciertos datos experimentales se ajustan a una distribución determinada [1].

1.5. Distribución chi-cuadrado

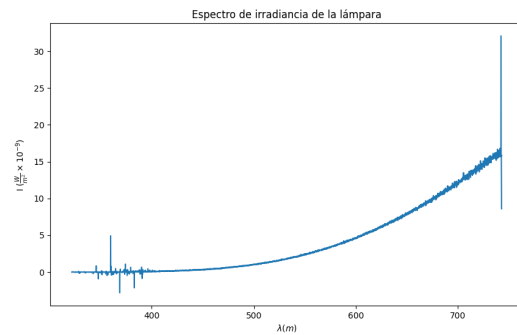
Si se considera que ciertos datos siguen una distribución determinada, se puede establecer que un evento E_k ocurre con una frecuencia observada O_k . Según la distribución teórica, los datos siguen una frecuencia esperada e_k ; luego, χ^2 se define como [1]:

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^n \frac{(O_k - e_k)^2}{e_k} \quad (3)$$

Finalmente, tras obtener el estadístico de la distribución chi-cuadrado, es necesario considerar cómo se va a concluir y bajo qué condiciones se determinará que la hipótesis nula se cumple. Así, se define el nivel de significancia (α) como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula aunque esta sea cierta. Usualmente, en física experimental se emplea un nivel de significancia igual al 5 % [1].

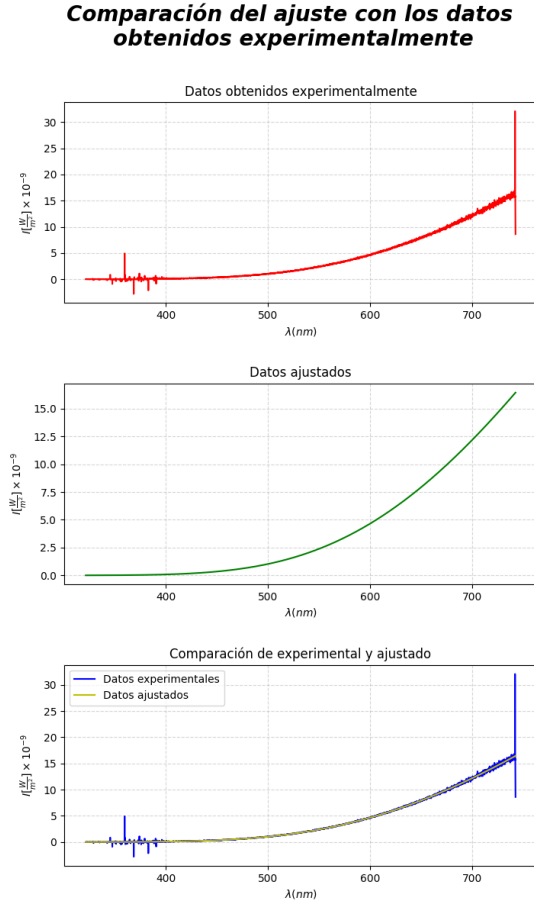
2. Resultados

2.1. Datos de la ley de planck obtenidos experimentalmente



Al aplicar la ecuación de la sección se obtuvo el comportamiento de la intensidad (I) en función de la longitud de onda (λ) mostrado en la gráfica 2.1

2.2. Ajuste de la ley de planck



En la figura 2.2 se muestra el resultado del ajuste de la ley de planck al aplicar un ajuste exponencial a la ecuación 1. Visualmente el ajuste es perfecto para modelar la ley de planck. Esto se pudo comprobar mediante el test de Chi cuadrado:

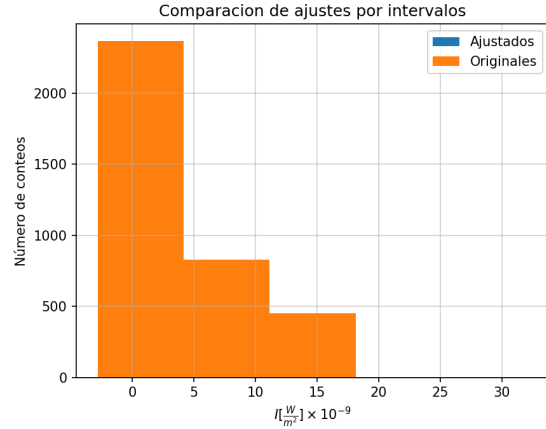


Figura 1: Representación gráfica del número de conteos de intensidades para el test de χ^2

2.3. Aplicación del test de χ^2

En la figura 2.3 se muestra el gráfico de conteos para 5 intervalos de intensidades, para los datos ajustados y los datos obtenidos experimentalmente. Al aplicar el test de χ^2 , visto en la sección 1.5, a los conteos obtenidos. Se obtuvo un valor de :

$$\chi^2 = 0.04$$

Referencias

- [1] María José Marques de Cantú. *Probabilidad y Estadística para Ciencias Químico-Biológicas*. McGraw-Hill Interamericana de México, México, 1991.
- [2] Edward A. Early and Ambler Thompson. Irradiance of horizontal quartz-halogen standard lamps. *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*, 101(2):141–153, 1996.
- [3] Paul G. Hewitt. *Física conceptual*. Pearson Educación, México, 10 edition, 2007.

- [4] Clemens Rammeloo and Andreas Baumgartner. Spectroradiometer calibration for radiance transfer measurements. *Sensors*, 23(4):2339, 2023.
- [5] Mark W. Zemansky and Richard H. Dittman. *Calor y Termodinámica*. McGraw-Hill, 6 edition, 1997.